

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo práctico N°4

Docente: Santiago Martin Henn

Nombre de Grupo: Death Net

Integrantes:

- Alvarez Quiñones, Andrés
- Amarante, Flavio Eduardo
- Borch, Pehuen Emmanuel
- Carreras, Leonor Victoria
- Hernandez Monagas, Estefany

DESARROLLO:

1) Alcance de redes y virtualización

a) Clasificación de las redes según su alcance o cobertura geográfica (de menor a mayor extensión):

- PAN (Personal Area Network - Red de Área Personal):

Abarca distancias muy cortas, generalmente del orden de unos pocos metros alrededor del usuario.

Está diseñada para interconectar dispositivos personales (como teléfonos móviles, auriculares, teclados o sensores) sin necesidad de cables.

Tecnologías típicas son el Bluetooth (IEEE 802.15.1) y Zigbee (IEEE 802.15.4).

- LAN (Local Area Network - Red de Área Local):

Interconecta dispositivos en un área geográfica restringida, como una habitación, una casa, un edificio de oficinas o un pequeño campus.

Suele ser de propiedad y administración privada. Ofrece un costo de conexión reducido y permite compartir recursos como impresoras o almacenamiento.

Ofrece las velocidades de transmisión más altas (típicamente entre 100 Mbps, 1 Gbps y 10 Gbps) y retardos muy bajos (milisegundos o submilisegundos).

- MAN (Metropolitan Area Network - Red de Área Metropolitana):

Su cobertura es intermedia entre una LAN y una WAN, abarcando una ciudad o un área urbana/municipal.

Está diseñada para interconectar múltiples redes LAN o sedes de organizaciones dentro de una región metropolitana, ofreciendo gran capacidad de transmisión a costos más reducidos que los enlaces WAN tradicionales.

- WAN (Wide Area Network - Red de Área Amplia/Extensa):

Cubre extensas regiones geográficas, pudiendo abarcar países, continentes u océanos.

Utiliza circuitos de transmisión proporcionados por empresas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de internet (ISPs).

Transporta los datos a través de una malla de nodos de conmutación (de paquetes o de circuitos). Presenta retardos de propagación mayores que las redes LAN debido a las grandes distancias físicas que deben recorrer las señales.

b) ¿Qué es una VLAN? ¿Cómo se clasifican?

Una VLAN (Virtual Local Area Network o Red de Área Local Virtual) es un mecanismo que permite configurar un conmutador (switch) de Ethernet para que funcione como si fuera varios switches independientes, definiendo múltiples redes locales virtuales sobre una sola infraestructura física de red.

Cada VLAN define su propio dominio de difusión (broadcast domain). Cuando un dispositivo transmite un paquete de difusión o multidifusión, este solo es entregado a los equipos que forman parte de esa misma VLAN.

Emula el comportamiento de redes físicas totalmente separadas, por lo que el tráfico entre diferentes VLAN está aislado de forma predeterminada.

Permite agrupar o reubicar usuarios según políticas organizativas o departamentos, mejorando el rendimiento y la seguridad sin necesidad de cambiar el cableado físico.

Las VLAN se clasifican o definen según el criterio que utiliza el switch para determinar a qué red virtual pertenece cada trama de datos:

- **VLAN basadas en puertos (Port-based VLAN):** Es la forma más común. El administrador asigna manualmente los puertos o interfaces del switch a grupos específicos. Todos los dispositivos conectados a los puertos de un grupo pertenecen a la misma VLAN.
- **VLAN basadas en direcciones MAC (MAC-based VLAN):** La pertenencia a la VLAN se determina a partir de la dirección MAC física del adaptador del dispositivo. Al conectar el equipo a cualquier puerto, el switch consulta una tabla y asigna el puerto a la VLAN correspondiente según su dirección MAC.
- **VLAN basadas en protocolos de capa de red (Protocol-based VLAN):** La asignación de la VLAN se realiza evaluando el protocolo de capa superior contenido en la carga útil del paquete (por ejemplo, dividiendo el tráfico según use IPv4, IPv6 o AppleTalk).

c) En resumen, el protocolo IEEE 802.1Q se define a través de cuatro puntos clave:

- 1) **Propósito (Troncalización o VLAN Trunking):** Permite transportar el tráfico de múltiples VLAN a través de un único enlace físico compartido entre switches (puerto troncal). Esto evita tener que usar un cable y un puerto dedicado por cada VLAN existente.
- 2) **Mecanismo de etiquetado (VLAN Tagging):** El switch emisor inserta una etiqueta de 4 bytes en la cabecera de la trama Ethernet estándar (justo después de la dirección MAC de origen) para identificar a qué VLAN pertenecen los datos en tránsito.
- 3) **Estructura de la etiqueta de 4 bytes:**

- **TPID (Tag Protocol Identifier - 2 bytes):** Contiene el valor hexadecimal fijo 0x8100, que le indica al switch receptor que la trama está etiquetada bajo el estándar 802.1Q.
 - **TCI (Tag Control Information - 2 bytes):** Está compuesto por un campo de prioridad PCP de 3 bits, un bit DEI (Drop Eligible Indicator) y el identificador de VLAN (VLAN ID) de 12 bits. Este último permite 4.096 valores posibles, de los cuales normalmente se utilizan los identificadores del 1 al 4094 para las VLAN.
- 4) **Transparencia total para los equipos finales:** La etiqueta solo se utiliza internamente entre los switches. En cuanto la trama llega al switch de destino y se reenvía hacia el equipo final (PC, servidor, impresora), el switch elimina la etiqueta 802.1Q, entregando una trama Ethernet convencional.

¿Cómo se relaciona el protocolo IEEE 802.1Q con las VLAN?

- Sin 802.1Q, para conectar dos switches y mantener aisladas N redes virtuales, se requeriría utilizar N enlaces físicos independientes (un puerto y un cable exclusivo por cada VLAN) -> (Solución a la falta de escalabilidad).
- 802.1Q permite configurar un puerto troncal que comparte un único enlace físico entre switches para transportar simultáneamente el tráfico de múltiples VLAN -> (Uso de puertos troncales (Trunks)).
- Para evitar que los datos de diferentes VLAN se mezclen al viajar por el enlace compartido, 802.1Q le añade temporalmente a cada trama Ethernet una etiqueta VLAN (VLAN tag) que indica su red virtual de origen -> (Identificación del tráfico en tránsito).

d) ¿Qué es el Tagging?

El Tagging (o etiquetado de tramas) es el proceso mediante el cual un conmutador (switch) inserta un campo de control especial de 4 bytes (la etiqueta VLAN) en la cabecera de una trama Ethernet convencional cuando esta se transmite a través de un enlace troncal (trunk) entre switches.

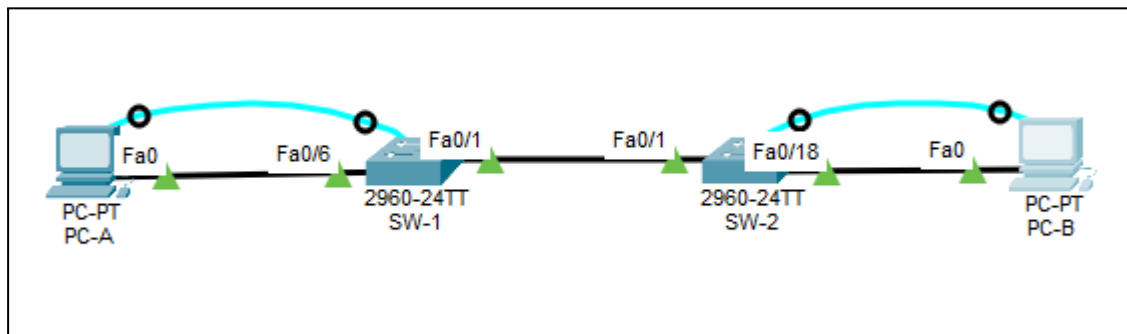
Su función principal es identificar unívocamente a qué VLAN pertenece la trama mientras circula por una infraestructura física compartida.

El ciclo de funcionamiento del Tagging se desarrolla en tres etapas:

- 1) **Etiquetado en el emisor (Tagging):** Cuando una trama generada por un equipo final sale de un puerto de acceso hacia un enlace troncal, el switch emisor le añade la etiqueta de 4 bytes que contiene el VLAN ID correspondiente.
- 2) **Identificación en tránsito:** Los conmutadores de la red leen el identificador de la etiqueta para saber a qué dominio de difusión pertenece la trama y aplicarle las reglas de filtrado o reenvío adecuadas.

- 3) **Desetiquetado en el receptor (Untagging):** Una vez que la trama llega al conmutador final y este se dispone a entregarla al dispositivo de destino, el switch elimina la etiqueta de 4 bytes, entregando una trama Ethernet estándar no etiquetada de forma totalmente transparente para el usuario.

- 2) Se armó la conexión física de la topología como estaba indicado en la consigna. Se utilizaron cables de cobre para conectar los puertos FastEthernet entre las computadoras y los switches, y cables de consola para acceder a la configuración de cada switch mediante su respectiva PC.



- a) Utilizando la terminal de cada computadora se accedió a la terminal conectada con la consola del switch correspondiente para configurar el nombre de cada dispositivo mediante los siguientes comandos respectivos para SW-1 y SW-2:

Switch>en Switch#conf terminal Switch(config)#hostname sw1	Switch>en Switch#conf terminal Switch(config)#hostname sw2
--	--

- b) Al momento de configurar los diferentes niveles de acceso a los switches, se establecieron contraseñas para el acceso privilegiado (ingreso al modo EXEC privilegiado), la consola (acceso mediante conexión física a la consola) y las líneas VTY (acceso remoto al switch mediante sesiones de terminal). Los comandos ejecutados fueron los siguientes:

sw1(config)#enable secret tprede4 sw1(config)#line console 0 sw1(config-line)#password consola_tprede4 sw1(config-line)#login sw1(config-line)#exit sw1(config)#line vty 0 15 sw1(config-line)#password vty_tprede4 sw1(config-line)#login sw1(config-line)#exit	sw2(config)#enable secret deathnet sw2(config)#line console 0 sw2(config-line)#password consola_deathnet sw2(config-line)#login sw2(config-line)#exit sw2(config)#line vty 0 15 sw2(config-line)#password vty_deathnet sw2(config-line)#login sw2(config-line)#exit
---	--

- c) Se utilizó el comando `service password-encryption` en ambos switches para evitar que las contraseñas configuradas en las líneas de consola y VTY quedaran almacenadas en texto plano. Para verificar la configuración, se utilizó el comando `show running-config`, comprobándose que dichas contraseñas aparecen ofuscadas en la configuración.

Contraseñas almacenadas de SW-1:

```
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
  !
  !
  !
line con 0
  password 7 082243401A1609162D1F1C162F2F213B67
  login
  !
line vty 0 4
  password 7 08375857360D1505170F09177E
  login
line vty 5 15
  password 7 08375857360D1505170F09177E
  login
  !
  !
  !
```

- d) De acuerdo con la tabla proporcionada, se configuró la dirección IP de administración de la interfaz VLAN 1 en ambos switches.

Se ejecutaron los siguientes comandos en SW-1 y SW-2, respectivamente:

sw1(config)#interface vlan 1 sw1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0 sw1(config-if)#no shutdown sw1(config-if)#exit	sw2(config)#interface vlan 1 sw2(config-if)#ip address 192.168.1.12 255.255.255.0 sw2(config-if)#no shutdown sw2(config-if)#exit
--	--

Para comprobar la configuración de la dirección IP de VLAN 1, se utilizó el comando `show ip interface brief`, el cual muestra el estado y la configuración IP de las interfaces del switch.

Para el caso de SW-1 se obtuvo el siguiente resultado:

```
FastEthernet0/23    unassigned    YES manual    down          down
FastEthernet0/24    unassigned    YES manual    down          down
GigabitEthernet0/1  unassigned    YES manual    down          down
GigabitEthernet0/2  unassigned    YES manual    down          down
Vlan1               192.168.1.11  YES manual    up            up
```

Se puede observar que la interfaz VLAN 1 posee la dirección IP 192.168.1.11 y presenta los estados up/up, lo cual indica que la interfaz se encuentra activa y operativa.

- e) Con los resultados obtenidos en el punto anterior, se identificaron las interfaces físicas que no forman parte de la topología y se deshabilitaron administrativamente.

Para esto, se seleccionaron rangos de puertos no utilizados y se utilizó el comando *shutdown* para deshabilitarlos. Esta configuración se realizó tanto en SW-1 como en SW-2. Se verificó la configuración con el comando *show ip interface brief*. Como resultado, los puertos que anteriormente presentaban el estado down debido a que no tenían una conexión física pasaron a mostrar el estado administratively down, indicando que fueron deshabilitados administrativamente.

En el caso de SW-1:

```
sw1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/1 unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/2 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/3 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/4 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/5 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/6 unassigned      YES manual up          up
FastEthernet0/7 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/8 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/9 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/10 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/11 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/12 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/13 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/14 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/15 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/16 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/17 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/18 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/19 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/20 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/21 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/22 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/23 unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/24 unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES manual administratively down down
Vlan1          192.168.1.11    YES manual up          up
```

- f) Para guardar de forma permanente la configuración realizada en cada switch, se utilizó el comando *write memory* en ambos dispositivos.
- g) Al comprobar la comunicación entre las computadoras, se realizaron pruebas mediante el comando *ping*, junto con las direcciones IP asignadas en la tabla de direccionamiento.

Desde PC-A se obtuvo:

```
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Luego, se realizó el mismo proceso en PC-B:

```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

En ambos casos se verificó la correcta comunicación entre las dos computadoras.

h) Se crearon las VLAN siguiendo la ayuda proporcionada:

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw1(config)#vlan 10
sw1(config-vlan)#name Laboratorio
sw1(config-vlan)#vlan 20
sw1(config-vlan)#name Bar
sw1(config-vlan)#vlan 99
sw1(config-vlan)#name Management
sw1(config-vlan)#end
sw1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

i) Como se puede observar en la imagen, la VLAN que viene por defecto es la 1 y tiene asignados todos los puertos:

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Laboratorio	active	
20	Bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

- j) Se asignó la PC-A a la VLAN Laboratorio:

```
sw1(config)#interface f0/6
sw1(config-if)#mode access
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sw1(config-if)#switchport mode access
sw1(config-if)#switchport access vlan 10
sw1(config-if)#end
sw1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- k) Se eliminó la IP de administración de la VLAN 1 y se la configuró para que funcione con la VLAN 99:

```
conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sw1(config)#interface vlan 1
sw1(config-if)#no ip address
sw1(config-if)#interface vlan 99
sw1(config-if)#ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
sw1(config-if)#no shutdown
sw1(config-if)#end
sw1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- l) Estado de la VLAN:

```
sw1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
10	Laboratorio	active	Fa0/6
20	Bar	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Ahora se puede observar que el puerto Fa0/6 pertenece a la VLAN 10 “Laboratorio”.

Estado de las interfaces:

```
sw1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status  Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual  up      up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual  up      up
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual  administratively down down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual  administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES manual  up      up
Vlan99                 192.168.1.11   YES manual  up      down
```

Ahora podemos observar que la VLAN 1 no tiene IP asignada y que la VLAN 99 tiene asignada la IP de administración.

m) Se asignó la PC-B a la VLAN 10 y se repitieron los pasos del inciso k:

```
User Access Verification

Password:

sw2>enable
Password:
sw2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sw2(config)#vlan 10
sw2(config-vlan)#name Laboratorio
sw2(config-vlan)#vlan 20
sw2(config-vlan)#name Bar
sw2(config-vlan)#vlan 99
sw2(config-vlan)#name Management
sw2(config-vlan)#exit
sw2(config)#interface f0/18
sw2(config-if)#switchport mode access
sw2(config-if)#switchport access vlan 10
sw2(config-if)#exit
sw2(config)#interface vlan 1
sw2(config-if)#no ip address
sw2(config-if)#interface vlan 99
sw2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up
ip address 192.168.1.12 255.255.255.0
sw2(config-if)#no shutdown
sw2(config-if)#end
sw2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- n) Se abrió el Command Prompt en PC-A y se realizó un ping a la IP 192.168.10.4 (desde una PC hacia la otra):

```
C:\>ping 192.168.10.4  
  
Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.
```

Se obtuvo un error de timeout. Esto ocurre porque ambas computadoras están asignadas a la VLAN 10 pero cada una está conectada a un switch distinto y el puerto Fa0/1 que los une pertenece a la VLAN 1. Y, al enviar un paquete desde la PC-A a la PC-B, el switch SW-1 solo reenvía por los puertos de la VLAN 10, es decir, únicamente por Fa0/6. Como el pedido no sale por Fa0/1, nunca llega a SW-2 y el ping no se completa.

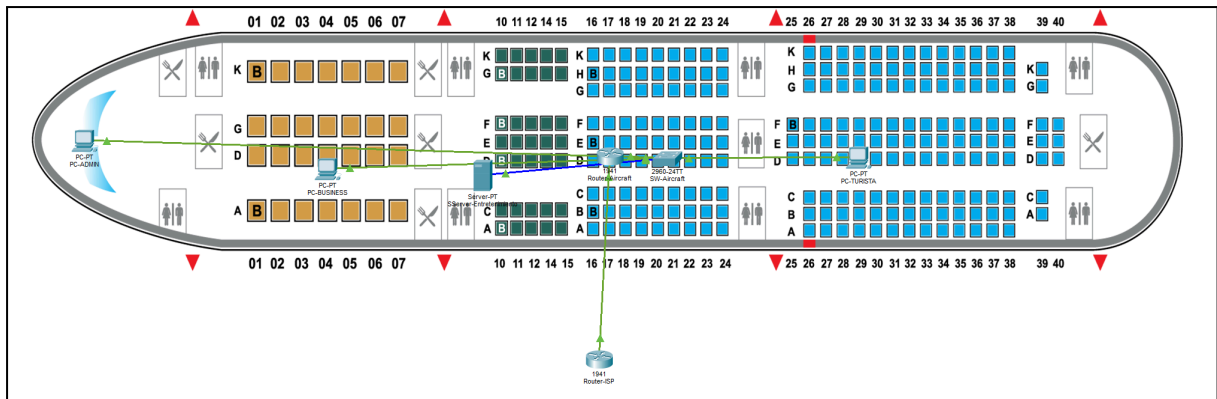
A continuación, se accedió a la consola de SW-1 desde PC-A y se realizó un ping desde SW-1 hacia SW-2, por lo que cambió la dirección IP de destino:

```
sw1#ping 192.168.1.12  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.12, timeout is 2 seconds:  
.....  
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Se obtuvo el error “success rate is 0 percent”. Esto se debe a que las direcciones IP de administración de los switches están en la VLAN 99. Como el enlace que conecta ambos switches (el puerto Fa0/1) pertenece a la VLAN 1 y no está configurado como un puerto trunk, solo permite que pase el tráfico perteneciente a la VLAN 1, bloqueando los paquetes de las VLAN 99 (y de la 10). Además, como se vio en el inciso “2f”, la interfaz VLAN 99 quedó en estado up/down, ya que ningún puerto activo del switch pertenece a esa VLAN.

- 3) Se diseñó y configuró en Cisco Packet Tracer una red LAN para una aeronave, dividida mediante VLAN según el tipo de usuario. Se definieron tres redes independientes: Clase Turista, Clase Business y Administración, cada una con distintos niveles de acceso. Además, se implementó un servidor local de entretenimiento y un enlace hacia un ISP simulado.

La red se implementó utilizando un switch central, un router principal del avión y un router para representar al ISP, además de tres computadoras correspondientes a los distintos tipos de usuarios y un servidor de entretenimiento local.

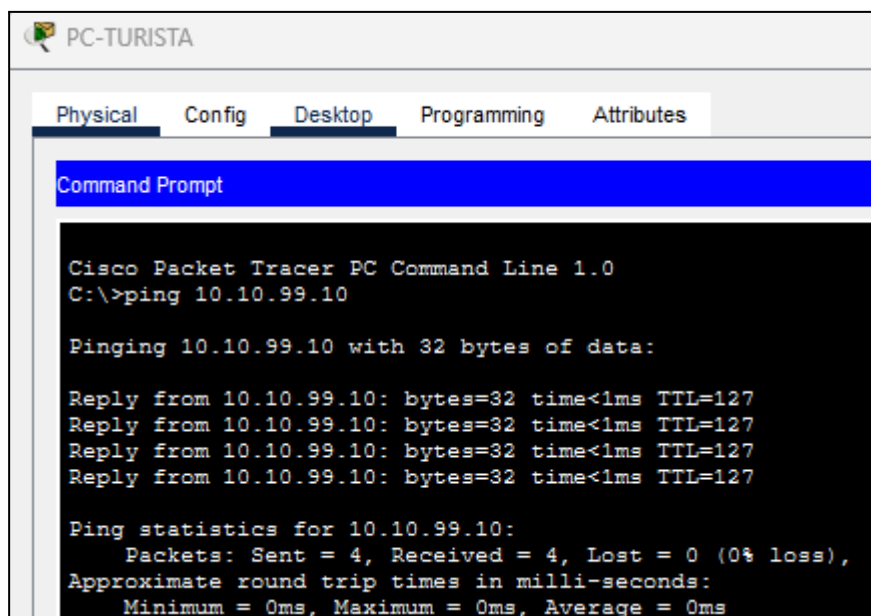


En el switch principal se crearon las VLAN necesarias para separar a los distintos grupos, quedando la distribución de puertos:

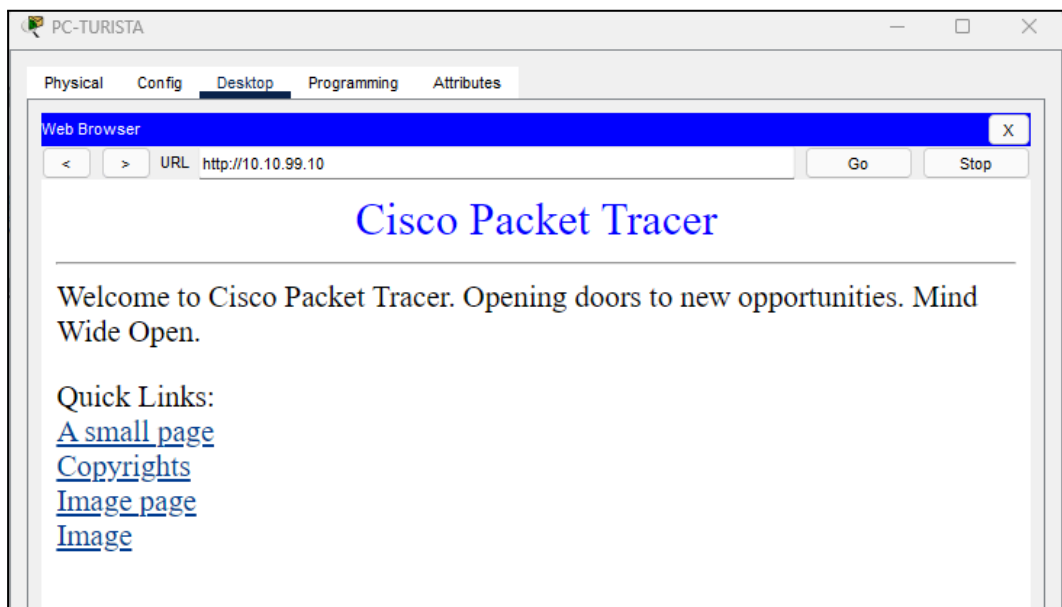
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/5, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
10	turista	active	Fa0/2
20	business	active	Fa0/4
99	Admin	active	Fa0/6, Fa0/7
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Pruebas realizadas

- 1) Se realizó una prueba de conectividad desde la PC-TURISTA hacia el servidor de entretenimiento. El servidor respondió correctamente a los cuatro paquetes ICMP enviados, sin pérdida de paquetes.



- 2) Se verificó el acceso HTTP desde la PC-TURISTA hacia el servidor local. La página web cargó correctamente, comprobando que los usuarios de esta clase pueden acceder al sistema de entretenimiento local.



- 3) Se comprobó que la PC-TURISTA mantiene acceso al servidor local de entretenimiento, mientras que el acceso hacia Internet permanece bloqueado.

```
C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

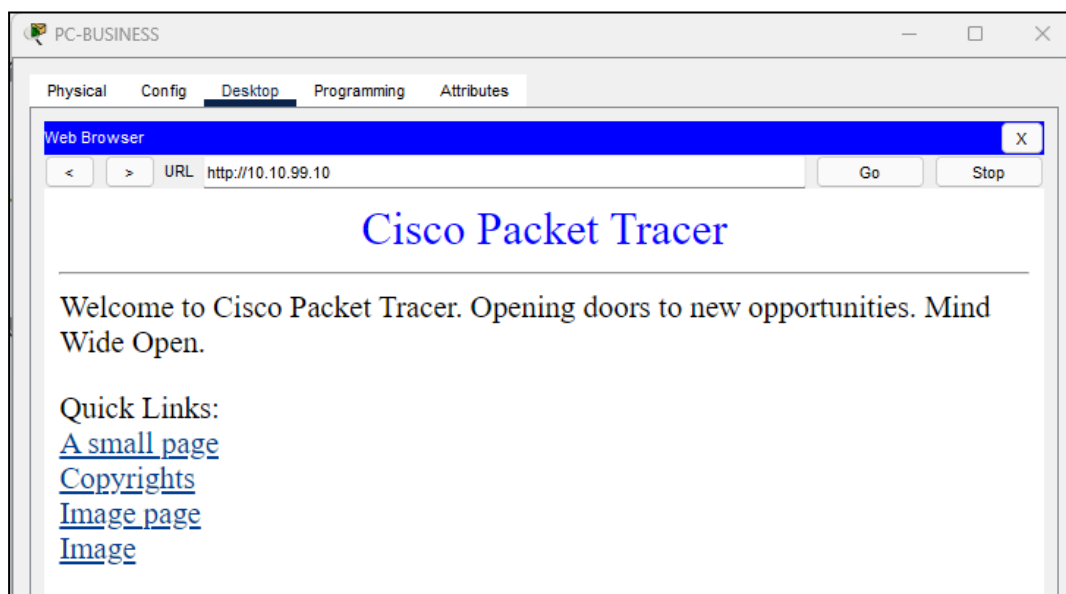
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

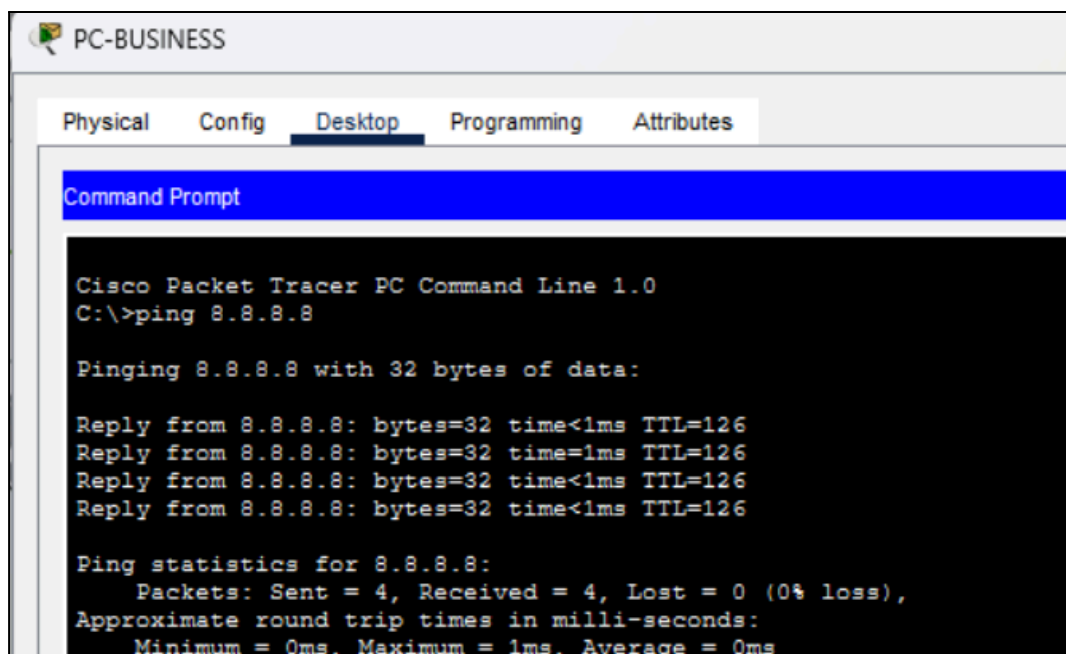
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- 4) Desde la PC perteneciente a la VLAN 20 (Business) se accedió al servidor de entretenimiento. La página web cargó correctamente, verificando que los usuarios de esta clase pueden acceder al servicio HTTP local.



- 5) Se realizó una prueba de conectividad desde la PC-BUSINESS hacia el destino 8.8.8.8, utilizado para simular el acceso a Internet. La comunicación fue exitosa, verificando que la red Business puede acceder a destinos externos mediante la configuración de NAT.



- 6) Se realizaron las pruebas finales de conectividad desde la PC-ADMIN hacia los distintos segmentos de la red y hacia la red externa simulada. Se verificó correctamente la comunicación con los equipos de las VLAN 10 (Turista) y 20 (Business), con el servidor de entretenimiento local y con el destino externo simulado 8.8.8.8.

```
C:\>ping 10.10.10.11

Pinging 10.10.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.10.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 1ms
```

```
C:\>ping 10.10.99.10

Pinging 10.10.99.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.99.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.99.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 10.10.20.11

Pinging 10.10.20.11 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.10.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.10.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

REFERENCIAS

1. Stallings, W. (2004). *Comunicaciones y redes de computadores* (7.^a ed.). Pearson Educación.
2. Comer, D. *Internetworking with TCP/IP*, Vol. 1 (6.^a ed. o superior). Pearson.
3. Kurose, J. y Ross, K. *Redes de computadores: un enfoque descendente* (7.^a ed. o superior). Addison Wesley.